

1. (2.0 pontos) A lei do resfriamento de Newton estabelece que a temperatura de um corpo $u(t)$ no instante de tempo t satisfaz a equação

$$\frac{du}{dt} = -\kappa(u - A(t))$$

em que $\kappa > 0$ denota a condutividade térmica do corpo e $A(t)$ representa a temperatura do ambiente no tempo t . Por simplicidade, suponha que a temperatura do ambiente é dada por $A(t) = e^{-\alpha t}$ para $\alpha > 0$ e $\alpha \neq k$. Sabendo que a temperatura inicial do corpo é $u(0) = 0$, encontre a equação que descreve a temperatura u como uma função de t , ou seja, resolva o problema de valor inicial apresentado.

2. (2.0 pontos) Considere a equação

$$(x^2 + y^2) dx + (4xy^3 + 2xy + \frac{4}{3}yx^3) dy = 0$$

- (a) (0.5) Mostre que a equação não é exata
- (b) (0.5) Calcule o fator integrante que a torna exata.
- (c) (1.0) Resolva a equação diferencial exata.

3. (2.0 pontos)

- (a) (0.5) Resolva a seguinte equação de Euler-Cauchy: $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$, $x > 0$.
- (b) (1.5) Use o método de **variação dos parâmetros** para resolver a seguinte equação:

$$x^2y'' - 2xy' + 2y = x, \quad x > 0.$$

4. (2.0 pontos) Considere a e.d.o.

$$(1 + x^3)y'' - 3x^2y' + 3xy = 0$$

- (a) (0.3) Mostre que $y_1(x) = x$ é solução da equação.
- (b) (1.7) Usando o método de **redução de ordem**, encontre uma solução da equação da forma $y_2(x) = v(x)y_1(x)$

5. (2.0 pontos) Resolva por transformada de Laplace o seguinte PVI:

$$y'' + 4y' + 5y = \delta(t - \pi)$$

onde $y(0) = 2$ e $y'(0) = 0$.